

Versuch: E-Scooter vs. Schüler – Bewegungsdiagramme

Physik · Klasse 9 Realschule · Thema: Bewegungen (s-t-, v-t- und a-t-Diagramm)

1. Versuchsaufbau

Auf einer **100-m-Bahn** wird alle **10 m die Zeit gestoppt**. Verglichen werden zwei „Fahrzeuge“:

- **E-Scooter** – 3 Messfahrten (t_1 , t_2 , t_3), alle einzeln in den Diagrammen
- **Schüler (gelaufen)** – 1 Messung (t_4)

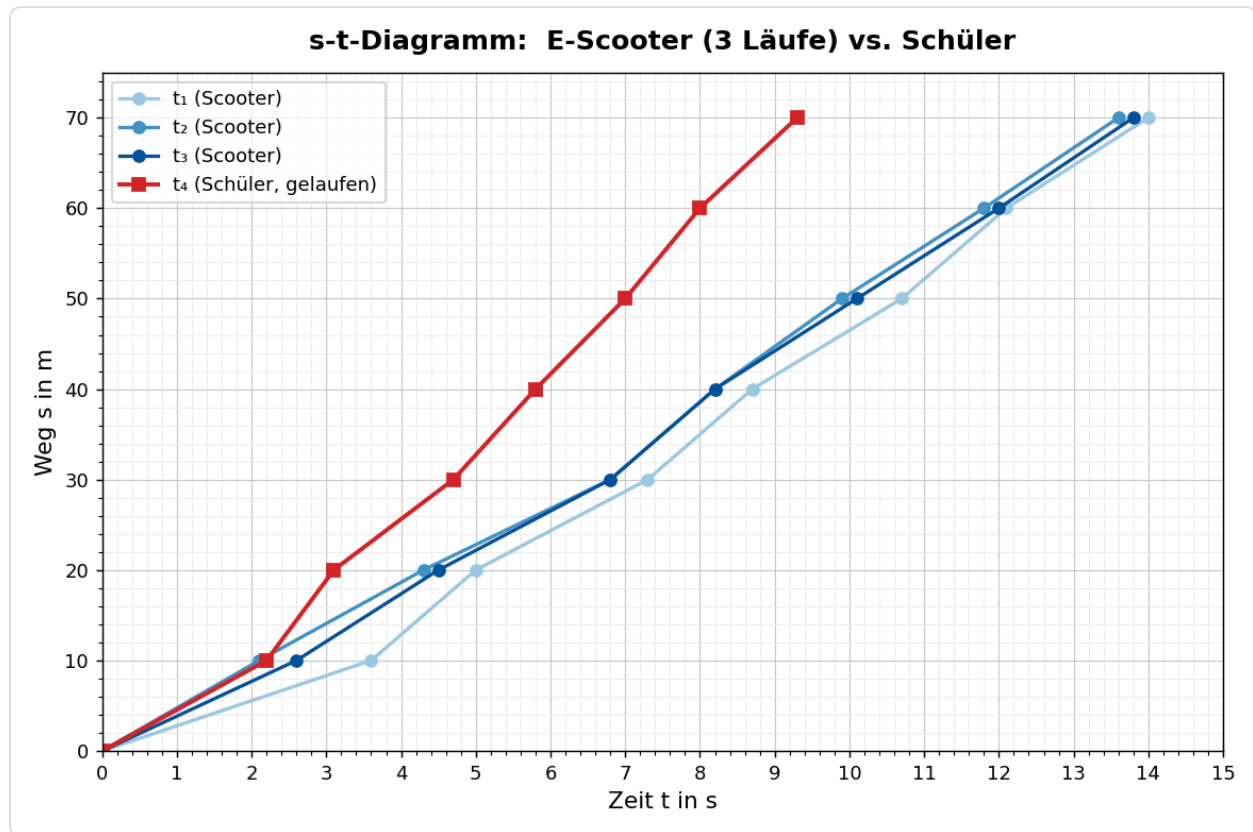
Warum drei Messungen?

Der E-Scooter wurde dreimal gemessen, um die Zuverlässigkeit (Reproduzierbarkeit) zu prüfen und Messfehler einzuschätzen. In der Tabelle steht zusätzlich der Mittelwert ($\emptyset$).

2. Messwerte (Zeiten in Sekunden)

Weg s	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m
t_1 (Scooter)	3,6	5,0	7,3	8,7	10,7	12,1	14,0
t_2 (Scooter)	2,1	4,3	6,8	8,2	9,9	11,8	13,6
t_3 (Scooter)	2,6	4,5	6,8	8,2	10,1	12,0	13,8
$\emptyset$ Scooter	2,8	4,6	7,0	8,4	10,2	12,0	13,8
t_4 (Schüler)	2,2	3,1	4,7	5,8	7,0	8,0	9,3

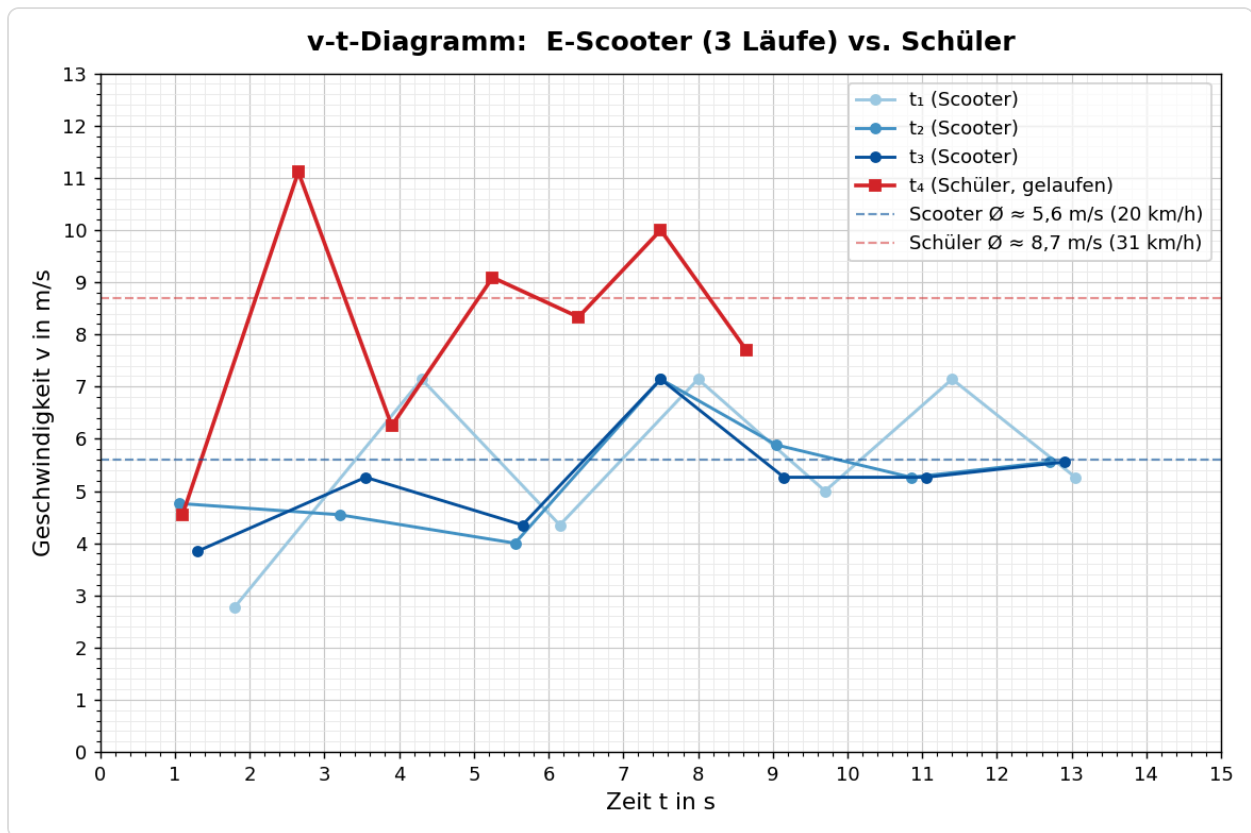
3. s-t-Diagramm (Weg-Zeit)



- Die **drei Scooter-Läufe liegen dicht beieinander** → die Messung ist gut reproduzierbar.
- Alle Kurven sind **annähernd Geraden** → die Bewegung ist (nach dem Anfahren) **gleichförmig**.
- Die Gerade des **Schülers** ist **steiler** → er ist **schneller**.
- Die **Steigung** der s-t-Geraden ist die Geschwindigkeit: $v = \Delta s / \Delta t$

4. v-t-Diagramm (Geschwindigkeit-Zeit)

Für jeden 10-m-Abschnitt: $v = \Delta s / \Delta t = 10 \text{ m} / \Delta t$



- Die Geschwindigkeit bleibt nach dem Start ungefähr **konstant** (Punkte schwanken nur → Messfehler).
- **E-Scooter:** $v \approx 5,6 \text{ m/s} \approx 20 \text{ km/h}$
- **Schüler:** $v \approx 8,7 \text{ m/s} \approx 31 \text{ km/h}$

Verbindung zur Realität

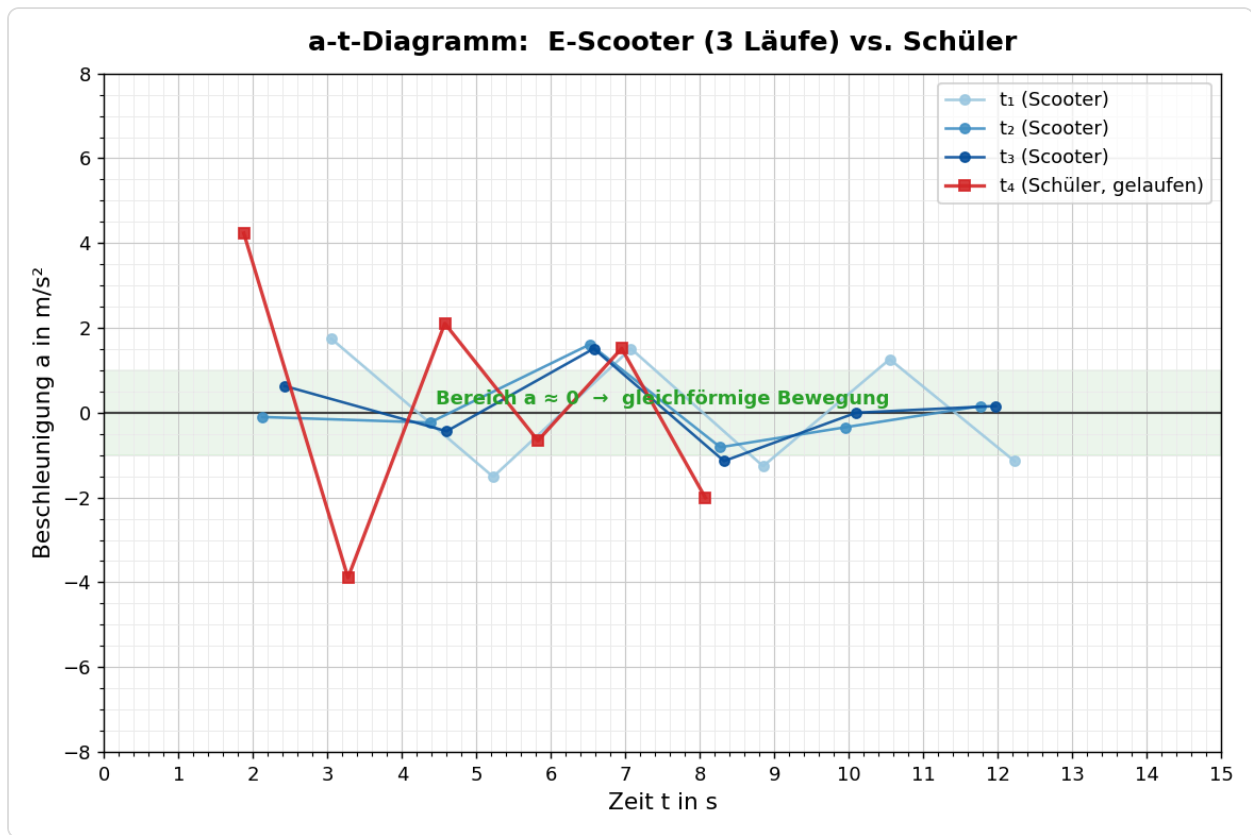
E-Scooter sind in Deutschland gesetzlich auf

20 km/h

gedrosselt – unser Messwert trifft das fast genau! Der sprintende Schüler war kurzzeitig sogar schneller.

5. a-t-Diagramm (Beschleunigung-Zeit)

Beschleunigung: $a = \Delta v / \Delta t$



- Die Werte liegen **nahe bei a = 0** (grüner Bereich) → Bestätigung: **gleichförmige Bewegung**.
- Bei gleichförmiger Bewegung ist die Beschleunigung **null**, weil sich die Geschwindigkeit nicht ändert.
- Echte Beschleunigung gab es vor allem beim **Anfahren** – diese kurze Phase war mit der Handstoppuhr kaum erfassbar.

6. Ergebnis / Fazit

	E-Scooter	Schüler
Geschwindigkeit	≈ 5,6 m/s (20 km/h)	≈ 8,7 m/s (31 km/h)
Strecke 70 m in	≈ 13,8 s	9,3 s
Bewegungsart	gleichförmig	gleichförmig

➡ **Beide bewegen sich (nach dem Anfahren) gleichförmig.** Der Schüler war über die gemessene Strecke schneller als der gedrosselte E-Scooter.

Messfehler – wichtig

Die Zeiten wurden

von Hand

gestoppt. Die Reaktionszeit ($\sim 0,2-0,3$ s) ist groß im Vergleich zu den kurzen Abschnittszeiten ($\sim 1-2$ s). Deshalb schwanken die Punkte im v-t- und a-t-Diagramm stark, obwohl die Bewegung fast gleichförmig ist. Genauer:

Lichtschranken

Merksätze

- s-t-Diagramm Gerade $\Rightarrow$ gleichförmige Bewegung; Steigung = Geschwindigkeit.
- v-t-Diagramm waagerechte Linie $\Rightarrow$ konstante Geschwindigkeit.
- a-t-Diagramm auf der Nulllinie $\Rightarrow$ keine Beschleunigung ($a = 0$).
- $v = \Delta s / \Delta t$ $a = \Delta v / \Delta t$